

Guía de Álgebra 1

Índice

1	Ejercicio 8	2
2	Ejercicios 10	4
3	Ejercicios 11	8

1 Ejercicio 8

Ejercicio 1.1. Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{i=1}^n a^{i-1} b^{n-i}$$

Deducir de la fórmula anterior la serie geométrica: para todo $a \neq 1$,

$$\sum_{i=1}^n a^{i-1} = \frac{a^n - 1}{a - 1}$$

Nota: Observación importante

Acá hay que tener cuidado de no marearse a la hora de leer el ejercicio: nos piden probar la primera ecuación por inducción, y luego la segunda es una deducción directa de la primera.

Demostración por inducción en n

Caso base $p(1)$:

$$a^1 - b^1 = (a - b) \sum_{i=1}^1 a^{i-1} b^{1-i} = (a - b)(a^0 b^0) = (a - b) \cdot 1 = a - b$$

Por lo tanto, $p(1)$ es verdadero.

Paso inductivo: Asumo que $p(k)$ es verdadero (*Hipótesis Inductiva*):

$$p(k) : a^k - b^k = (a - b) \sum_{i=1}^k a^{i-1} b^{k-i}$$

Quiero probar que $p(k+1)$ es verdadero:

$$p(k+1) : a^{k+1} - b^{k+1} = (a - b) \sum_{i=1}^{k+1} a^{i-1} b^{k+1-i}$$

Arranco manipulando el lado derecho de la ecuación:

$$(a - b) \sum_{i=1}^{k+1} a^{i-1} b^{k+1-i} = (a - b) \left(\sum_{i=1}^k a^{i-1} b^{k+1-i} + a^{(k+1)-1} b^{k+1-(k+1)} \right)$$

Nota: Estrategia de la sumatoria

Acá hay que separar el último término de la sumatoria (cuando $i = k+1$) y factorizar la b sobrante para poder hacer aparecer la expresión de la hipótesis inductiva $p(k)$.

Separando $b^{k+1-i} = b \cdot b^{k-i}$ y simplificando el último término ($a^k b^0 = a^k$):

$$= (a - b) \left(b \sum_{i=1}^k a^{i-1} b^{k-i} + a^k \right)$$

Distribuyendo $(a - b)$:

$$= b \cdot \left[(a - b) \sum_{i=1}^k a^{i-1} b^{k-i} \right] + (a - b) a^k$$

Aplicando la hipótesis inductiva $p(k)$:

$$= b(a^k - b^k) + a^{k+1} - ba^k$$

$$= ba^k - b^{k+1} + a^{k+1} - ba^k = a^{k+1} - b^{k+1}$$

Queda demostrado el paso inductivo.

Deducción de la serie geométrica

Tomando la fórmula original $a^n - b^n = (a - b) \sum_{i=1}^n a^{i-1} b^{n-i}$ y haciendo $b = 1$:

$$a^n - 1^n = (a - 1) \sum_{i=1}^n a^{i-1} (1)^{n-i} \implies a^n - 1 = (a - 1) \sum_{i=1}^n a^{i-1}$$

Como $a \neq 1$, podemos dividir por $(a - 1)$:

$$\sum_{i=1}^n a^{i-1} = \frac{a^n - 1}{a - 1}$$

2 Ejercicios 10

Ejercicio 2.1.

$$3^n + 5^n > 2^{n+2}$$

Probar por inducción la proposición para todo $n \geq 2$.

Caso base: $n = 2$.

$$3^2 + 5^2 \geq 2^{2+2}$$

$$9 + 25 \geq 16$$

$$34 \geq 16$$

Por lo tanto, el caso base es verdadero.

Paso inductivo:

Supongamos que la proposición es verdadera para $n = k$, es decir:

Hipótesis inductiva:

$$3^k + 5^k > 2^{k+2}.$$

Queremos demostrar que la proposición es verdadera para $n = k + 1$.

Tesis inductiva:

$$3^{k+1} + 5^{k+1} > 2^{(k+1)+2}.$$

Veamos:

$$3^{k+1} + 5^{k+1} = 3 \cdot 3^k + 5 \cdot 5^k.$$

Como $3 > 2$ y $5 > 2$, tenemos:

$$3 \cdot 3^k > 2 \cdot 3^k$$

y

$$5 \cdot 5^k > 2 \cdot 5^k.$$

Por lo tanto,

$$3 \cdot 3^k + 5 \cdot 5^k > 2 \cdot 3^k + 2 \cdot 5^k.$$

Entonces,

$$3^{k+1} + 5^{k+1} > 2(3^k + 5^k).$$

Por la hipótesis inductiva,

$$3^k + 5^k > 2^{k+2}.$$

Como $2 > 0$, podemos multiplicar por 2:

$$2(3^k + 5^k) > 2 \cdot 2^{k+2}.$$

Por lo tanto,

$$3^{k+1} + 5^{k+1} > 2 \cdot 2^{k+2}.$$

Finalmente,

$$2 \cdot 2^{k+2} = 2^{k+3} = 2^{(k+1)+2}.$$

Por lo tanto,

$$3^{k+1} + 5^{k+1} > 2^{(k+1)+2}.$$

Así, la tesis inductiva es verdadera.

Como el caso base es verdadero y hemos demostrado que si la proposición es verdadera para $n = k$, entonces también lo es para $n = k + 1$, queda demostrado por inducción que

$$\boxed{3^n + 5^n > 2^{n+2}}$$

para todo $n \geq 2$.

Ejercicio 2.2.

$$p(n) : 3^n \geq n^3$$

Entonces pruebo por inducción que $p(n)$ es verdadero para todo $n \geq 1$.

Caso base: $p(1)$

$$3^1 \geq 1^3$$

$$3 \geq 1$$

verdadero.

Paso Inductivo: $p(k)$

supongo que $p(k)$ es verdadero, es decir:

Hipótesis inductiva:

$$3^k \geq k^3$$

Quiero probar que $p(k + 1)$ es verdadero:

Tesis inductiva:

$$3^{k+1} \geq (k + 1)^3$$

Veamos:

$$3^{k+1} = 3 \cdot 3^k$$

es igual termino de la hipótesis inductiva:

$$HI \geq 3 \cdot k^3 \geq (k + 1)^3$$

$$\geq 3 \cdot k^3 \geq k^3 + 3k^2 + 3k + 1$$

$$\geq 3k^3 \geq k^3 + 3k^2 + 3k + 1$$

$$\geq 2k^2 - 3k^1 - 3k \geq 1$$

$$\geq k(k^2 - 3k - 3) \geq 1$$

Solución: raíces de la ecuación cuadrática aca se puede ver que la ecuación cuadrática $k^2 - 3k - 3 = 0$ tiene dos raíces, una negativa y otra positiva, por lo tanto para todo $k \geq 4$ se cumple que $k^2 - 3k - 3 \geq 0$, entonces para todo $k \geq 4$ se cumple que $k(k^2 - 3k - 3) \geq 1$. solo nos queda verificar los casos $k = 1, 2, 3$ de los cuales ya sabemos que $p(1)$ es verdadero, y verificando $p(2)$ y $p(3)$ se cumple que son verdaderos, por lo tanto queda demostrado que $p(n)$ es verdadero para todo $n \geq 1$.

Ejercicio 2.3.

$$P(n) : \sum_{i=1}^n \frac{n+i}{i+1} \leq 1 + n(n-1)$$

pruebo la proposición por inducción para todo $n \geq 1$.

$$\sum_{i=1}^n \frac{n+i}{i+1} \leq 1 + n(n-1)$$

Caso Base: $n = 1$

$$\sum_{i=1}^1 \frac{1+1}{1+1} \leq 1 + 1(1-1)$$

$$1 \leq 1$$

se cumple, por lo tanto el caso base es verdadero.

Paso Inductivo:

Supongamos que la proposición es verdadera para $n = h$, es decir:

Hipotesis Inductiva:

$$\sum_{i=1}^h \frac{h+i}{i+1} \leq 1 + h(h-1)$$

Tesis Inductiva:

$$\sum_{i=1}^{h+1} \frac{h+1+i}{i+1} \leq 1 + (h+1)(h)$$

Nota: observación importante

como podemos ver la sumatoria la vamos a separa en dos partes, pero ojo no hay que pensar que esto lo podemos aplicar a la productoria mas adelante.

veamos:

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^{h+1} \frac{h+1+i}{i+1} &= \sum_{i=1}^h \frac{h+1+i}{i+1} + \frac{h+1+(h+1)}{(h+1)+1} \\
 &= \sum_{i=1}^h \frac{h+i}{i+1} + \sum_{i=1}^h \frac{1}{i+1} + \frac{h+1+(h+1)}{(h+1)+1} \\
 &\stackrel{\text{HI}}{=} 1 + h(h-1) + \sum_{i=1}^h \frac{1}{i+1} + \frac{h+1+(h+1)}{(h+1)+1}
 \end{aligned}$$

Nota: Cota

aca podemos acotar por el valor mas pegado para que nos arregle los terminos mas feos, igual nos servira principalmente cuando el termino de abajo tienda a ser mas grande que el de arriba

$$\bullet \quad \frac{1}{i+1} \leq \frac{1}{2} \leftrightarrow i+1 \geq 2 \leftrightarrow i \geq 1 \rightarrow \sum_{i=1}^h \frac{1}{i+1} \leq \sum_{i=1}^h \frac{1}{2} = h * \frac{1}{2} = \frac{h}{2}$$

Nota: Cota

aca usaremos cota porque es un termino suelto esto no se puede apliar a sumatorias o productorias que no tengan denominadores mas grandes que los numeradores, porque si no se puede aplicar la cota y nos daría un resultado erroneo.

$$\bullet \quad \frac{2(k+1)}{k+2} \leq 2 \rightarrow 2(k+1) \leq 2(k+2) \rightarrow k+1 \leq k+2 \rightarrow 1 \leq 2$$

$$\stackrel{\text{HI}}{=} 1 + h(h-1) + \frac{h}{2} + 2 \leq 1 + (h+1)(h)$$

$$\stackrel{\text{HI}}{=} k^2 + \frac{-k}{2} + 3 \leq k^2 + k + 1$$

se van las k^2 y los numeros naturees se restan

$$\stackrel{\text{HI}}{=} \frac{-1}{2}k + 2 \leq k$$

$$\stackrel{\text{HI}}{=} 2 \leq \frac{3}{2}k$$

$$\stackrel{\text{HI}}{=} 4 \leq 3k \rightarrow k \geq \frac{4}{3}$$

Solución: bueno aca no queda demostrado para todo $n \geq 1$ sino que para todo $n \geq 2$, pero como ya sabemos que el caso base es verdadero, entonces queda demostrado por inducción que la proposición es verdadera para todo $n \geq 1$.

3 Ejercicios 11

Ejercicio 3.1. Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales todos del mismo signo y tales que $a_n > -1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Probar que

$$\prod_{i=1}^n (1 + a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^n a_i$$

Vamos a demostrarlo por inducción.

Para $n = 1$:

$$\prod_{i=1}^1 (1 + a_i) = 1 + a_1$$

y

$$1 + \sum_{i=1}^1 a_i = 1 + a_1.$$

Por lo tanto, se cumple la igualdad.

Supongamos que para algún $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$\prod_{i=1}^n (1 + a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^n a_i.$$

Queremos demostrar que

$$\prod_{i=1}^{n+1} (1 + a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^{n+1} a_i.$$

Tenemos que

$$\prod_{i=1}^{n+1} (1 + a_i) = \left(\prod_{i=1}^n (1 + a_i) \right) (1 + a_{n+1}).$$

Como $a_{n+1} > -1$, entonces

$$1 + a_{n+1} > 0.$$

Por lo tanto, podemos multiplicar la desigualdad de la hipótesis inductiva por $1 + a_{n+1}$ sin cambiar el sentido de la desigualdad:

$$\left(\prod_{i=1}^n (1 + a_i) \right) (1 + a_{n+1}) \geq \left(1 + \sum_{i=1}^n a_i \right) (1 + a_{n+1}).$$

Desarrollando el segundo miembro:

$$\left(1 + \sum_{i=1}^n a_i \right) (1 + a_{n+1}) = 1 + \sum_{i=1}^n a_i + a_{n+1} + a_{n+1} \sum_{i=1}^n a_i.$$

Como todos los términos de la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tienen el mismo signo, se cumple que

$$a_{n+1} \sum_{i=1}^n a_i \geq 0.$$

Por lo tanto,

$$1 + \sum_{i=1}^n a_i + a_{n+1} + a_{n+1} \sum_{i=1}^n a_i \geq 1 + \sum_{i=1}^{n+1} a_i.$$

Entonces,

$$\prod_{i=1}^{n+1} (1 + a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^{n+1} a_i.$$

Por inducción, queda demostrado que

$$\boxed{\prod_{i=1}^n (1 + a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^n a_i}$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

La condición $a_n > -1$ se utiliza cuando multiplicamos por $1 + a_{n+1}$, ya que necesitamos que sea positivo.

La condición de que todos los términos tengan el mismo signo se utiliza para asegurar que

$$a_{n+1} \sum_{i=1}^n a_i \geq 0.$$

Ejercicio 3.2. Sea $a \in \mathbb{R}$ tal que $a > -1$.

Tomamos en el ejercicio anterior

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = a.$$

Como todos los términos tienen el mismo signo y $a > -1$, podemos aplicar el resultado del ejercicio anterior:

$$\prod_{i=1}^n (1 + a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^n a_i.$$

Como $a_i = a$ para todo i , tenemos

$$\prod_{i=1}^n (1 + a_i) = (1 + a)^n$$

y

$$\sum_{i=1}^n a_i = na.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{(1 + a)^n \geq 1 + na}.$$